

绪论

杨 斌

中央财经大学统计与数学学院

- 常微分方程 (Ordinary Differential Equation, ODE) $\longrightarrow$ 一元函数
- 偏微分方程 (Partial Differential Equation, PDE $\longrightarrow$ 多元函数

定义

称 $F(D^k u(x), D^{k-1} u(x), \dots, Du(x), u(x), x) = 0$ 为 k 阶偏微分方程, 其中

$$F: \mathbb{R}^{m^k} \times \mathbb{R}^{m^{k-1}} \times \dots \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R} \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

是给定的, $u: \Omega \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 是未知函数.

符号

- 开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$
- 多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{N}^m$, $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m$
- $D^\alpha u(x) = \frac{\partial^{|\alpha|} u(x)}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_m^{\alpha_m}}$, $D^k u(x) = \{D^\alpha u(x) : |\alpha| = k\}$. 考虑对各个偏导数进行排序, 则 $D^k u(x)$ 可看为 $\mathbb{R}^{m^k}$ 中的元素

定义

称偏微分方程是线性的, 若其有如下形式

$$\sum_{|\alpha| \leq k} a_{\alpha}(x) D^{\alpha} u(x) = f(x),$$

其中 $a_{\alpha}(|\alpha| \leq k)$ 与 f 都是给定函数. 若偏微分方程不是线性的, 则称其是非线性的. 特别地, 若 $f \equiv 0$, 则称偏微分方程是齐次的.

定理 (叠加原理)

设 $\mathcal{L} = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha D^\alpha$, 其中 $a_\alpha (|\alpha| \leq k)$ 是给定的函数. 对于任意足够光滑的函数 f_1, f_2 , 若 u_1 与 u_2 分别满足

$$\mathcal{L}u_1 = f_1, \quad \mathcal{L}u_2 = f_2,$$

则对于任意常数 $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$, 函数 $u = C_1u_1 + C_2u_2$ 是方程

$$\mathcal{L}u = C_1f_1 + C_2f_2$$

的解.

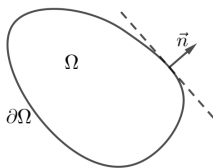
- Laplace 方程: $\Delta u := \sum_{i=1}^m \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = 0$ (又称为调和方程) 椭圆型
- Helmholtz 方程: $-\Delta u = \lambda u$ (特征值问题)
- 线性输运方程: $\frac{\partial u}{\partial t} + \sum_{i=1}^m b^i \frac{\partial u}{\partial x_i} = 0$
- 热传导方程: $\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = 0$ 抛物型
- 波动方程: $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = 0$ 双曲型
- 非线性 Poisson 方程: $-\Delta u = f(u)$

二阶线性 PDE 分类: 椭圆型、抛物型、双曲型

常用记号

以 $\mathbb{R}^3$ 为例, 考虑 $u = u(x, y, z)$, 总假设 u 的**光滑性足够**使得各变元偏导数可以交换次序

- **开集**: $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, $\partial\Omega$ 为 Ω 的**边界**, $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$ 为 Ω 的**闭包**, $\vec{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的**单位外法向**



- 以 $M \in \mathbb{R}^3$ 为球心、 r 为半径的**开球**: $B(M, r)$
- **偏导数**: $\frac{\partial u}{\partial x} = u_x$, $\frac{\partial u}{\partial y} = u_y$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = u_{xy}$
- **梯度**: $\text{grad } u = \nabla u := (u_x, u_y, u_z)$

- **方向导数**: 给定非零向量 $\vec{\tau} = (\tau_1, \tau_2, \tau_3) \in \mathbb{R}^3$, 记

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{\tau}}(x, y, z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x + h\tau_1, y + h\tau_2, z + h\tau_3) - u(x, y, z)}{h}.$$

由链式法则知 $\frac{\partial u}{\partial \vec{\tau}} = u_x \tau_1 + u_y \tau_2 + u_z \tau_3 = \nabla u \cdot \vec{\tau}$

- **散度**: 设 $\vec{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 则散度为 $\operatorname{div} \vec{F} = P_x + Q_y + R_z$

- **Laplace 算子**: $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, 易知 $\Delta u = \operatorname{div}(\nabla u)$

- $C^k(\Omega) = \{u : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : u \text{ 是 } k \text{ 阶连续可微的}\}$

$$C^k(\bar{\Omega}) =$$

$\{u \in C^k(\Omega) : \text{对任意 } |\alpha| \leq k, D^\alpha u \text{ 在 } \Omega \text{ 的任意有界子集上一致连续}\}$

之后总假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 是有界开集, $\partial\Omega$ 是 C^1 的, $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$

定理 (Gauss–Green 定理)

- ① 若 $u \in C^1(\bar{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} u_{x_i} dx = \int_{\partial\Omega} u n_i dS,$$

其中 n_i 是 $\partial\Omega$ 上单位外法向 $\vec{n}$ 的第 i 个分量, dS 是 $\partial\Omega$ 上的面积微元.

- ② 若 $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_m) \in C^1(\bar{\Omega}; \mathbb{R}^m)$, 则

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{u} dx = \int_{\partial\Omega} \vec{u} \cdot \vec{n} dS.$$

定理 (分部积分公式)

若 $u, v \in C^1(\bar{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} u_{x_i} v dx = - \int_{\Omega} u v_{x_i} dx + \int_{\partial\Omega} u v n_i dS.$$

定理 (Green 公式)

若 $u, v \in C^2(\bar{\Omega})$, 则

$$\textcircled{1} \quad \int_{\Omega} \Delta u dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS$$

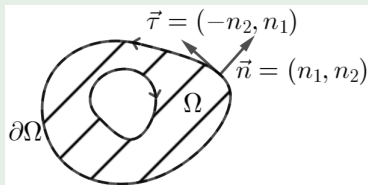
$$\textcircled{2} \quad \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = - \int_{\Omega} u \Delta v dx + \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} dS \quad (\text{Green 第一公式})$$

$$\textcircled{3} \quad \int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dx = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right) dS \quad (\text{Green 第二公式})$$

例 (二维 Green 公式)

$$\iint_{\Omega} (Q_x - P_y) dx dy = \oint_{\partial\Omega} P dx + Q dy,$$

其中 $P(x, y), Q(x, y) : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, Ω 是一开区域, $\partial\Omega$ 为右手方向.



例 (三维 Green 公式 (Gauss 公式))

$$\iiint_{\Omega} (P_x + Q_y + R_z) dx dy dz = \iint_{\partial\Omega} P dy dz + Q dz dx + R dx dy,$$

其中 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, Ω 是一开区域, $\partial\Omega$ 取外侧.

